AI TEACHER 2026

Całki oznaczone

Zrozumienie i zastosowanie całek oznaczonych w praktyce

Poziom: LICEUM | 14.03.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to miara pola pod krzywą funkcji w określonym przedziale, np. dla $f(x)$ na $[a, b]$.

Funkcja pierwotna

Funkcja pierwotna to funkcja, której pochodna daje daną funkcję, np. dla $f(x) = 2x$, $F(x) = x^2$.

Granica sumy Riemanna

Granica sumy Riemanna to sposób na przybliżenie wartości całki poprzez podział przedziału na mniejsze części.

Zastosowanie całek

Całki oznaczone mają zastosowanie w obliczeniach pól, objętości i średnich, np. w fizyce do obliczania pracy.

01 Podstawowe pojęcia całek oznaczonych

Zacznijmy od zrozumienia, czym jest całka oznaczona. To narzędzie matematyczne pozwala nam obliczyć pole pod krzywą funkcji w danym przedziale. Używamy symbolu $\int_a^b f(x)dx$, co oznacza, że obliczamy całkę funkcji $f(x)$ od punktu a do b. Uwaga — tu uczniowie najczęściej mylą całki z pochodnymi.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz całkę oznaczoną funkcji $f(x) = 3x^2$ w przedziale $[1, 2]$.\nKrok 1: Znajdziesz funkcję pierwotną $F(x) = x^3$ (bo $\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$) $\rightarrow F(x) = x^3$.\nKrok 2: Oblicz $F(2) - F(1) = 2^3 - 1^3 = 8 - 1 = 7 \rightarrow 7$.\nOdpowiedz: 7.\nKomentarz: Całka oznaczona pozwala nam obliczyć pole pod krzywą, co jest niezwykle przydatne w wielu dziedzinach.

** Ciekawostka: Wartość całki oznaczonej może być ujemna, jeśli krzywa leży poniżej osi x.*

02 Suma Riemanna

Suma Riemanna to metoda przybliżania wartości całki poprzez podział przedziału na mniejsze części. Im więcej podziałów, tym dokładniejsze przybliżenie. Uwaga — na egzaminie często pojawia się pytanie o to, jak zbudować sumę Riemanna dla danej funkcji.

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz sumę Riemanna dla $f(x) = x^2$ w przedziale $[0, 2]$ z 4 podziałami.\nKrok 1: Podziel przedział na 4 równe części, $\Delta x = \frac{2-0}{4} = 0.5 \rightarrow [0, 0.5, 1, 1.5, 2]$.\nKrok 2: Oblicz wartości funkcji: $f(0) = 0$, $f(0.5) = 0.25$, $f(1) = 1$, $f(1.5) = 2.25$, $f(2) = 4$.\nKrok 3: Oblicz sumę: $S_4 = 0 + 0.25 + 1 + 2.25 + 4 = 7.5 \rightarrow 7.5$.\nOdpowiedz: 7.5.\nKomentarz: Suma Riemanna to doskonały sposób na przybliżenie pola pod krzywą, ale wymaga dokładności w obliczeniach.

** Wartości funkcji w punktach końcowych mają największy wpływ na wynik sumy Riemanna.*

03 Zastosowania całek oznaczonych

Całki oznaczone są niezwykle przydatne w praktyce, pozwalają obliczać pola, objętości, a także średnie wartości. Na przykład, w fizyce obliczamy pracę wykonaną przez siłę za pomocą całek. Uwaga — uczniowie często nie widzą związku między całkami a rzeczywistymi zastosowaniami.

$$W = \int_a^b F(x)dx$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz pracę wykonaną przez siłę $F(x) = 5$ N w przedziale $[0, 3]$.\nKrok 1:

Użyj wzoru $W = \int_0^3 5dx \rightarrow W = 5 \cdot (3 - 0) = 15$.\nKrok 2: Odpowiedz: 15 J.\nKomentarz:

Praca to ilość energii przekazywana przez siłę, a całki pozwalają to obliczyć w prosty sposób.

** Wykorzystanie całek w inżynierii pozwala na precyzyjne obliczenia dotyczące projektów budowlanych.*

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone pojawiają się w 30% zadań na maturze z matematyki. W zawodach inżynieryjnych, jak budownictwo, są kluczowe do obliczeń związanych z powierzchnią i objętością. Przykładem może być obliczanie pola działki budowlanej.

BŁĄD KTÓRY ROBI 7/10 UCZNIÓW

✗ Pisanie $f(x) = 3x^2$ i obliczanie $F(2) - F(1)$ bez znalezienia $F(x)$ — BLAD!

Dlaczego: Uczniowie często pomijają krok znalezienia funkcji pierwotnej, co prowadzi do błędnych wyników.

Trick: Zawsze najpierw oblicz funkcję pierwotną przed obliczeniem całki.

Niezrozumienie podziału przedziału, np. podział na 2 części zamiast 4 — BLAD!

Dlaczego: Uczniowie często mylą liczbę podziałów z długością przedziału, co wpływa na dokładność sumy Riemanna.

Trick: Im więcej podziałów, tym dokładniej — zawsze sprawdzaj liczbę podziałów.

Zaniedbanie obliczeń przy całkowaniu, np. pominięcie jednostek — BLAD!

Dlaczego: Uczniowie często zapominają o jednostkach, co prowadzi do błędnych odpowiedzi.

Trick: Zawsze zapisuj jednostki przy obliczeniach — to kluczowe w fizyce.

TABELA PORÓWNAWCZA

Typ całki	Wzór	Zastosowanie
Całka oznaczona	$\int_a^b f(x)dx$	Obliczanie pól
Całka nieoznaczona	$\int f(x)dx$	Znalezienie funkcji pierwotnej
Suma Riemanna	$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$	Przybliżenie całki
Całki wielokrotne	$\int\int f(x,y)dxdy$	Obliczanie objętości

OŚ CZASU

1650
Gottfried Wilhelm Leibniz rozwija pojęcie całki.

1686
Isaac Newton formułuje zasady całkowania.

1820
Augustin-Louis Cauchy wprowadza pojęcie granicy.

1900
Wprowadzenie całek wielokrotnych przez Henri Lebesgue.

SCHEMAT MYŚLOWY

Całki oznaczone

- **Rodzaje całek**
  - Całka oznaczona
  - Całka nieoznaczona
- **Metody obliczania**
  - Suma Riemanna
  - Granica sumy
- **Zastosowania**
  - Obliczanie pól
  - Obliczanie objętości
  - Praca w fizyce
- **Funkcje pierwotne**
  - Znalezienie funkcji pierwotnej

Pytanie 1: [E] Oblicz całkę oznaczoną funkcji $f(x) = 4x$ w przedziale $[1, 3]$.

A) 8

B) 16

C) 12

D) 4

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną $F(x) = 2x^2 \rightarrow F(3) - F(1) = 2(3^2) - 2(1^2) = 18 - 2 = 16$. Odpowiedz: C bo 12.

Pytanie 2: [E] Oblicz sumę Riemanna dla $f(x) = x$ w przedziale $[0, 2]$ z 2 podziałami.

A) 2

B) 1

C) 3

D) 4

Wyjaśnienie: Krok 1: $\Delta x = 1$, więc $S_2 = f(0) \cdot 1 + f(1) \cdot 1 = 0 + 1 = 1$. Odpowiedz: A bo 2.

Pytanie 3: [E] Jaką wartość ma całka $W = \int_0^1 x^2 dx$?

A) $\frac{1}{3}$

B) 1

C) 0

D) $\frac{1}{2}$

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = \frac{x^3}{3}$, więc $F(1) - F(0) = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$. Odpowiedz: A.

Pytanie 4: [E] Oblicz pracę wykonaną przez siłę $F(x) = 10$ N w przedziale $[0, 5]$.

A) 50 J

B) 25 J

C) 15 J

D) 75 J

Wyjaśnienie: Krok 1: $W = \int_0^5 10dx = 10 \cdot (5 - 0) = 50$. Odpowiedz: A.

PODSUMOWANIE

Po przeczytaniu tego materiału umiesz obliczać całki oznaczone oraz zastosowania w obliczeniach pól i pracy.

Znasz wzory na całki oznaczone oraz funkcje pierwotne.

Potrafisz także korzystać z sum Riemanna i rozumiesz ich znaczenie w praktyce.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] Wzór na całkę oznaczoną: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

(2) [E] Warunek stosowania całek: aby obliczyć pole, musisz znać funkcję pierwotną.

(3) [E] Najczęstszy błąd: Pominięcie jednostek w obliczeniach.

(4) [A] Całki wielokrotne pozwalają na obliczanie objętości w przestrzeni.

(5) [P] Mnemonik: Zawsze zapisuj jednostki przy obliczeniach.